Kit de montage

Assemblage de Contelia

Mathieu Schroeter

6 novembre 2026

Résumé

Ce document présente pas à pas l'assemblage de la boîte à histoires. Vous pouvez vous y référer si vous souhaitez effectuer des modifications ou des réparations. La version la plus à jour de ce document se trouve sur contelia.schroetersa.ch.

Table des matières

1 Composants **2**

2 Préparation **2**
2.1 A. balenaEtcher . . . 3
2.2 B. Ligne de commande . . . 3
2.3 Éjection . . . 4

3 Montage **4**
3.1 Préparation de la carte Raspberry Pi . . . 5
3.2 Préparation de la carte PiSugar 3 . . . 5
3.3 Assemblage des cartes Raspberry Pi et Adafruit . . . 7
3.4 Assemblage temporaire . . . 9
3.4.1 Premier démarrage . . . 10
3.5 Assemblage de la carte PiSugar 3 . . . 12
3.5.1 Démarrage de test . . . 15
3.6 Fermeture de la boîte à encastrer . . . 15
3.7 Mise en place de la boîte principale . . . 21

4 Bravo, vous avez terminé **24**

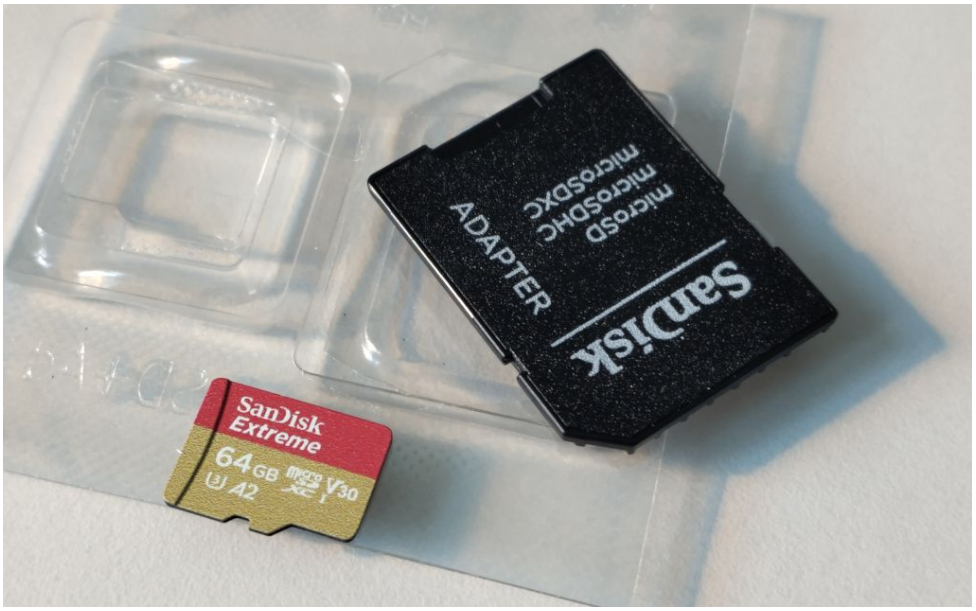
1 Composants

Avant de commencer, veuillez contrôler que vous disposez bien de tous les composants de votre boîte à histoires Contelia.

- Éléments imprimés
  - Grande boîte principale (1×)
  - Couvercle de la boîte principale (1×)
  - Petite boîte à encastrer (1×)
  - Couvercle supérieur de la petite boîte à encastrer (1×)
  - Couvercle inférieur de la petite boîte à encastrer (1×)
  - Attache en forme de 8 (1×)
  - Entretoises (4×)
  - Boutons circulaires (2×)
  - Bouton d'alimentation (1×)
- Vitre en plastique (1×)
- Vis nylon (4×)
- Carte Raspberry Pi Zero 2 WH (1×)
- Carte Adafruit 1.3" TFT Bonnet avec son joystick en caoutchouc (1×)
- Carte PiSugar 3 avec batterie (1×)
- Haut-parleurs USB (1×)
- Câble adaptateur micro-USB / USB (1×)
- Carte micro-SD de 64 GB avec son adaptateur SD (1×)

2 Préparation

Avant de commencer le montage à proprement parler, il faut déployer le système d'exploitation Contelia sur la carte micro-SD. Pour ce faire, déballez la carte et son adaptateur, et en fonction des moyens que vous avez à votre disposition, introduisez la carte micro-SD dans son adaptateur puis l'adaptateur dans votre ordinateur, ou utilisez directement un lecteur de carte micro-SD.



Selon votre système d'exploitation, différentes techniques s'offrent à vous pour déployer l'image

sur votre carte micro-SD.

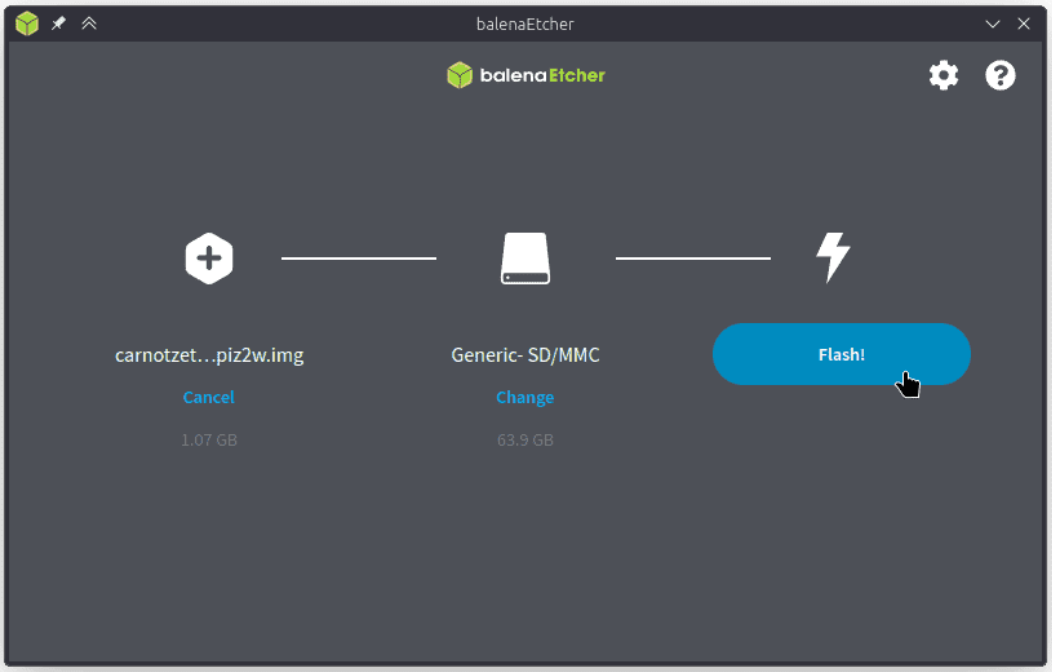
Avant tout, vous devez télécharger la dernière version de Contelia OS, que vous trouverez à la page des téléchargements.

▸ https://contelia.schroetersa.ch/project/downloads.html

2.1 A. balenaEtcher

Le logiciel balenaEtcher est un outil graphique très connu permettant de facilement déployer une image de ce type depuis chaque plateforme (Linux, macOS et Windows). À vous de voir si vous souhaitez faire confiance à cet éditeur de logiciel, tout comme vous me faites confiance pour Contelia OS. Il n'est pas nécessaire ici que je vous explique comment utiliser ce logiciel, vous devriez assez vite vous en sortir. Un avantage de l'utiliser par rapport à une ligne de commande, c'est qu'il y a moins de risques de faire une bêtise en écrivant l'image sur le mauvais périphérique.

▸ https://etcher.balena.io



2.2 B. Ligne de commande

Si votre système d'exploitation est Linux ou macOS, je ne recommande pas l'utilisation de balenaEtcher car c'est comme utiliser un canon pour écraser une mouche. Le déploiement de Contelia OS est très simple et ne nécessite aucune subtilité. Vous pouvez utiliser (en root comme les vrais) la commande dd pour faire ce travail.

Linux

Sous Linux, identifiez l'adresse de votre carte micro-SD avec la commande dmesg.

```
dmesg | grep -e sd -e mmc
```

Qui par exemple, pourrait vous retourner ceci :

```
sd 6:0:0:0: [sde] 249737216 512-byte logical blocks: (128 GB/119 GiB)
sde: detected capacity change from 0 to 249737216
  sde: sde1 sde2
```

Ce qui nous indique que la carte est accessible en `/dev/sde`. Faites très attention avec dd. Ne vous mélangez pas les pinceaux avec le `if=` et surtout le `of=`. Vous allez avoir besoin des droits root et il serait dommage de détruire un de vos périphériques. Rappelez-vous que `if` signifie Input File, et `of` signifie Output File.

```
# Veuillez remplacer ici le sdX par le numéro qui
# correspond à votre carte
dd if=~/carnotzet-os-contelia-X.Y.Z-rpiz2w.img \
   of=/dev/sdX bs=1M status=progress
```

macOS

La bonne nouvelle c'est que sous macOS c'est presque la même chose. Comme avec Linux, faites attention avec les `if=` et `of=`.

```
diskutil list

# Démontez la carte micro-SD (remplacer diskX par
# le bon identifiant), puis flashez
diskutil unmountDisk /dev/diskX
dd if=~/carnotzet-os-contelia-X.Y.Z-rpiz2w.img \
   of=/dev/diskX bs=1m status=progress
```

2.3 Éjection

Comme avec tous périphériques qui se respectent, veuillez éjecter proprement la carte micro-SD de votre ordinateur. Il faut être sûr que les données sont correctement écrites. Dans le cas contraire, une fois que votre boîte à histoire Contelia sera montée, il risquerait de ne rien s'afficher mais nous y reviendrons plus loin.

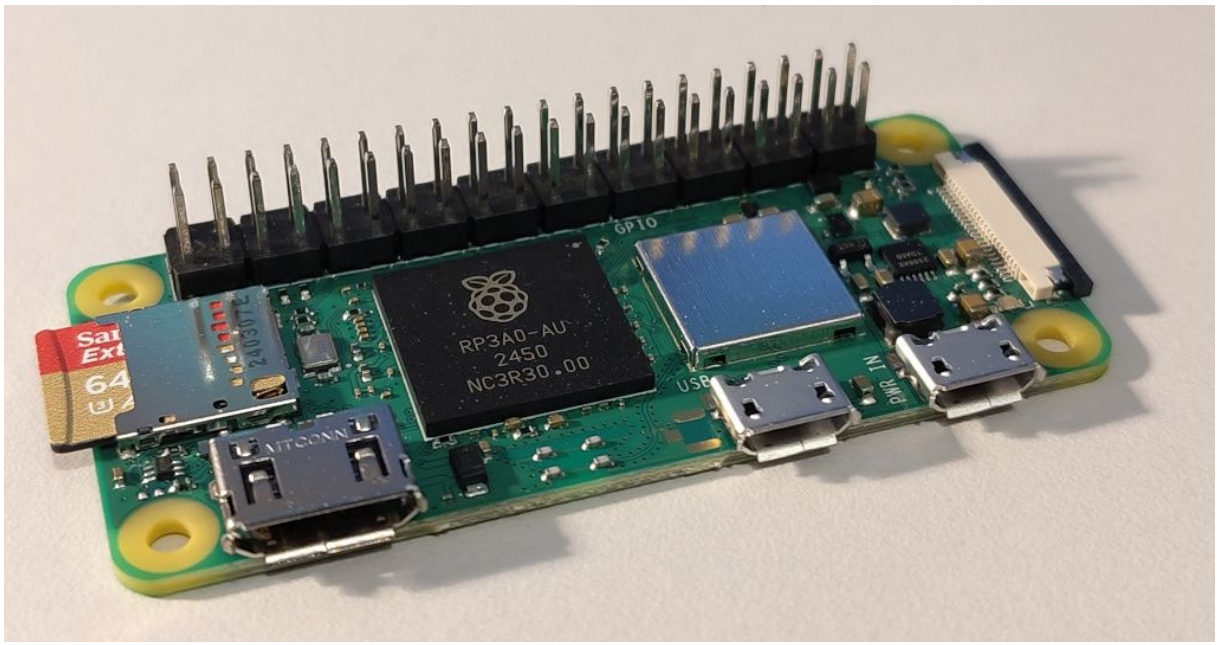
3 Montage

À partir d'ici, les manipulations vont devoir se faire avec soin et si possible sans électricité statique. Si vous ne disposez pas de bracelet anti-statique, assurez-vous de ne pas porter de vêtements qui favorisent l'électricité statique tel qu'un pull-over, une jacket ou un vêtement en cuir.

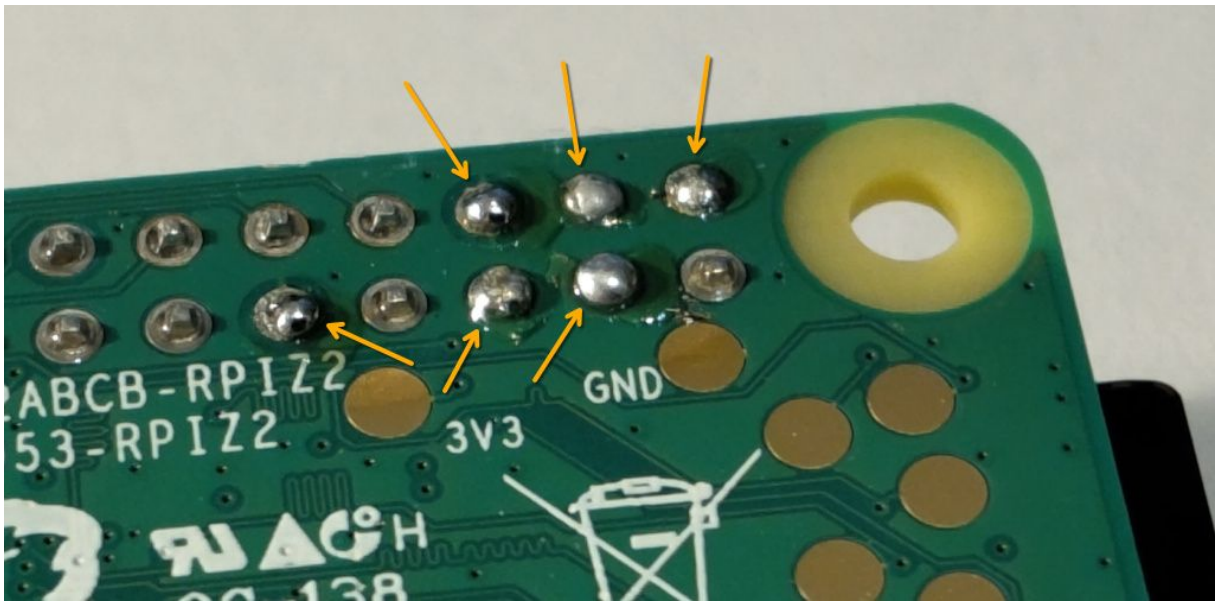
Dans tous les cas, essayez de manipuler les cartes électroniques en touchant le moins possible les contacts et les composants.

3.1 Préparation de la carte Raspberry Pi

Avant tout, insérez la carte micro-SD dans le Raspberry Pi.



Je vous invite alors à retourner le Raspberry Pi et à inspecter les contacts tout en haut à droite.



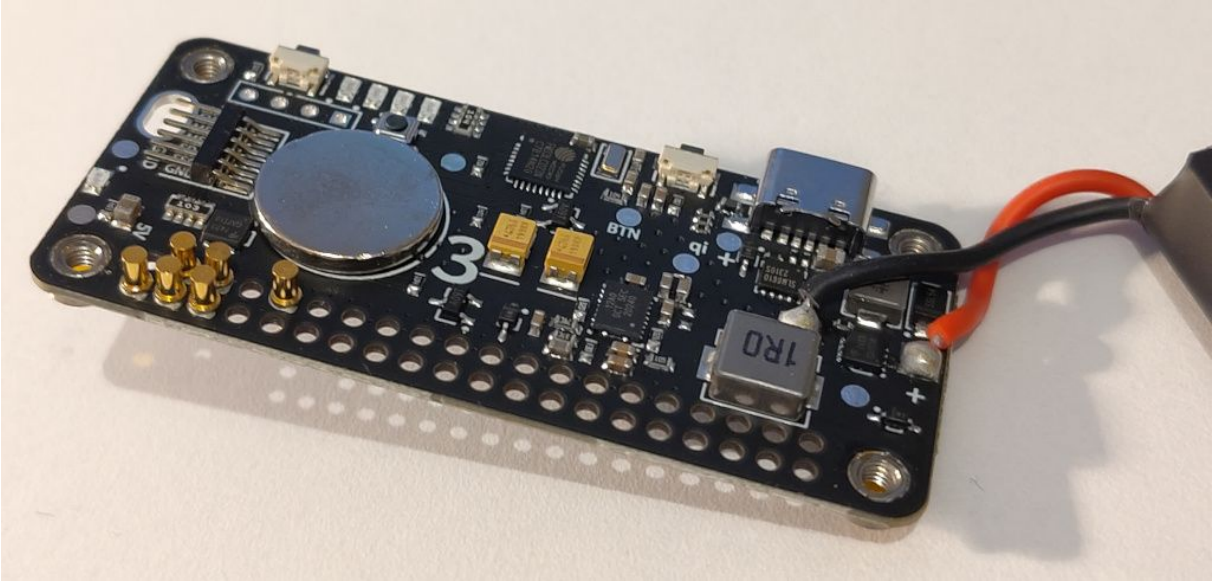
Vous devriez constater que 6 contacts sont légèrement différents où des soudures ont été refaites. En effet, ces 6 contacts vont être appuyés contre la carte d'alimentation PiSugar qui utilise des bogo-PINs (ce sont des PINs montés sur ressort et qui vont s'appuyer sur les contacts du Raspberry Pi). Si vous ne constatez pas de différences entre ces contacts et les autres, il est possible que les connexions avec la carte d'alimentation ne se fassent pas correctement.

3.2 Préparation de la carte PiSugar 3

La carte PiSugar 3 est directement attachée à sa batterie au lithium. Un aimant permet de maintenir en place la batterie. Si vous déconnectez l'aimant, faites attention de ne pas toucher

des contacts de la carte avec la surface circulaire en acier. Le cas échéant, il pourrait se produire un court-circuit destructeur.

> **Note**
>
> Bien que la batterie soit soudée à la carte, ce n'est pas un problème de la changer dans le futur.

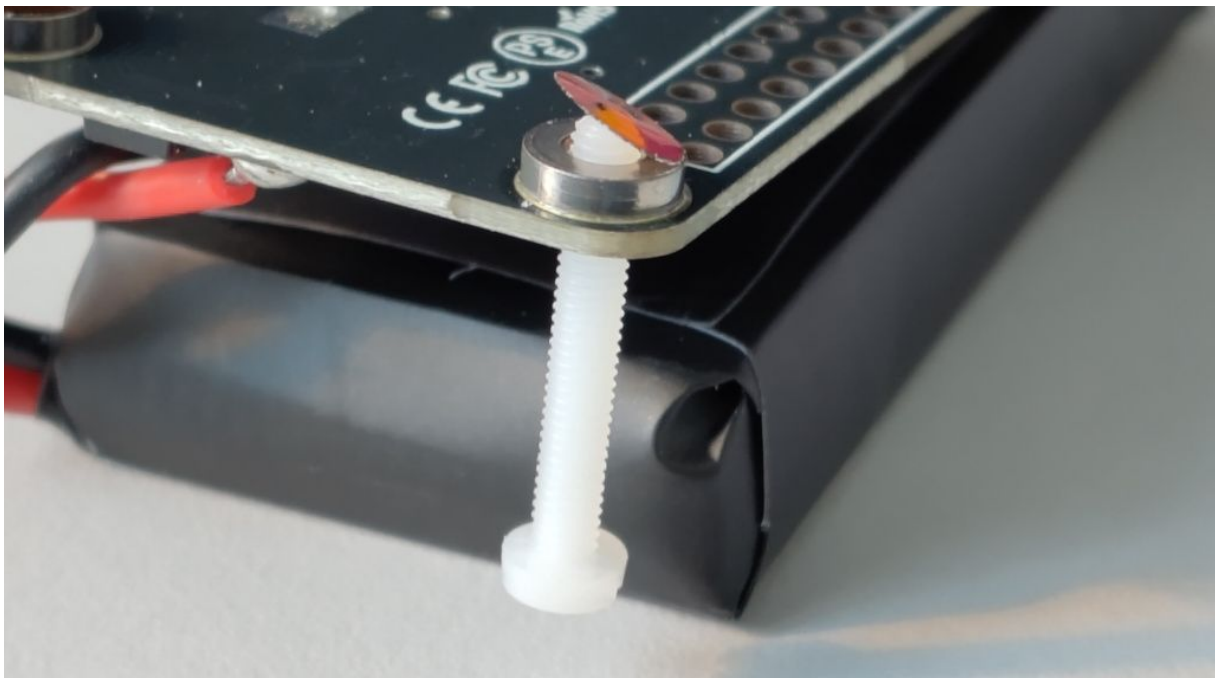


Posez la carte de telle manière que la batterie se situe en dessous. Vous devriez constater que les 4 trous filetés ont un autocollant semi-transparent orange collé dessus.



Vous devez enlever ces 4 autocollants sinon il ne sera pas possible de visser les cartes entre elles le temps venu. Pour y parvenir, utilisez (par exemple) la lame d'un cutter afin de soulever délicatement chaque autocollant. Vous pouvez également utiliser une vis que vous insérez

dans le côté opposé et qui, en se vissant, décollera simplement l'autocollant.

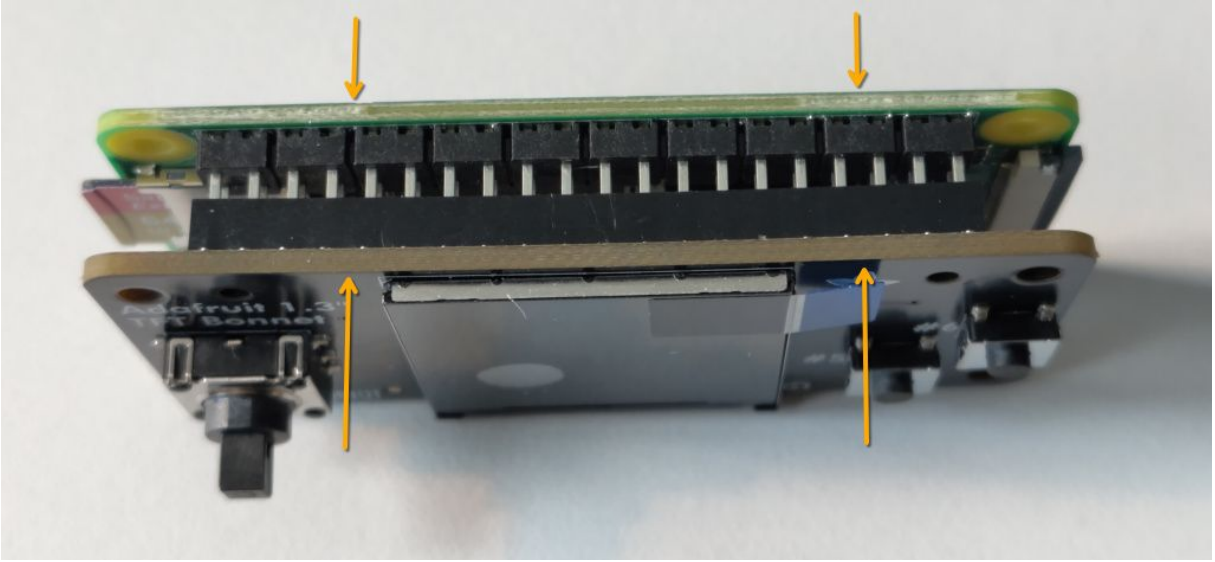




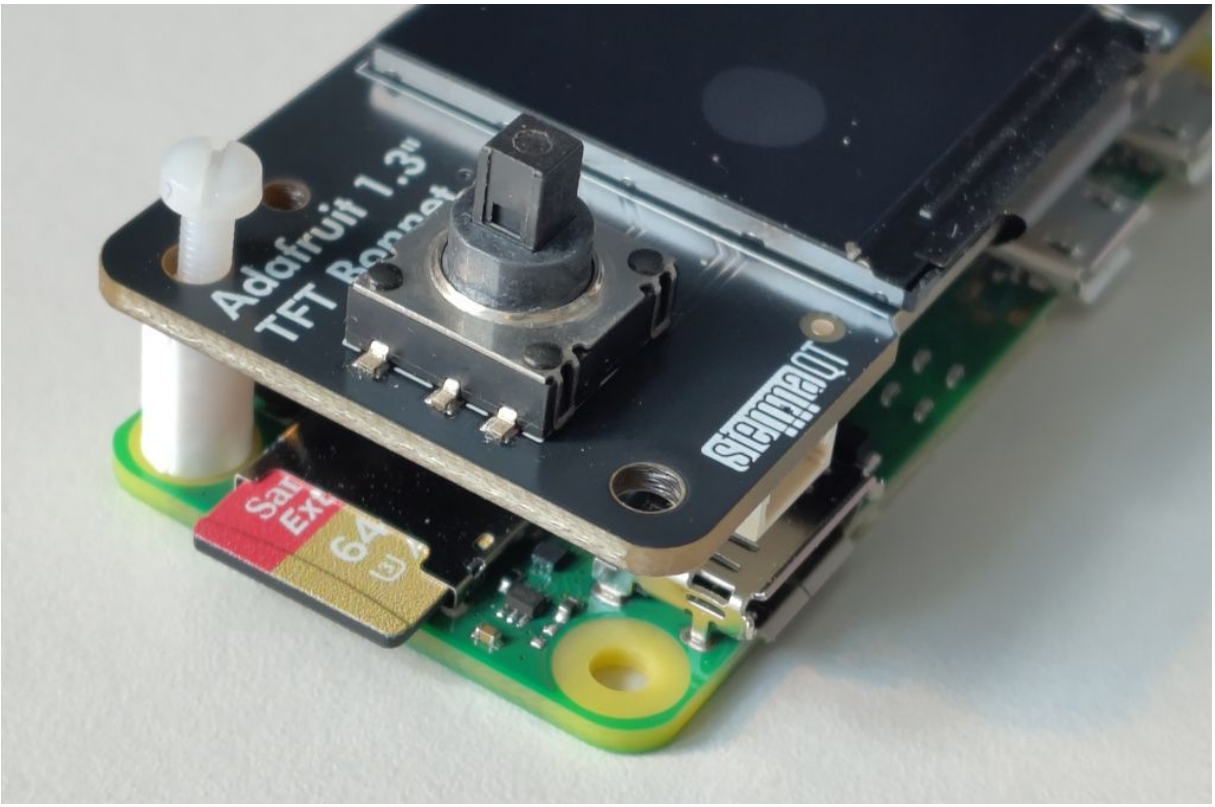
3.3 Assemblage des cartes Raspberry Pi et Adafruit

Pour commencer, l'assemblage des cartes ne concernera que la carte Raspberry Pi et la carte Adafruit 1.3" TFT Bonnet. N'enlevez pas encore la protection sur l'écran de la carte Adafruit et laissez le joystick en caoutchouc de côté pour le moment.

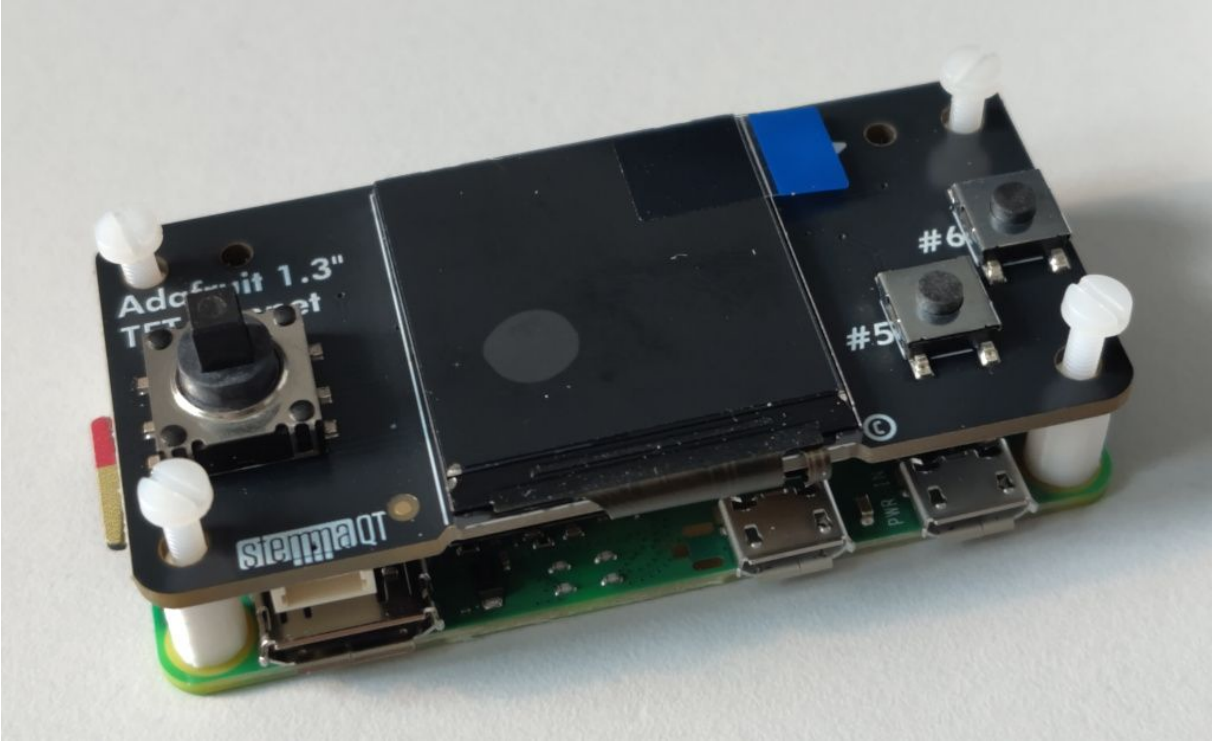
Connectez délicatement la carte Adafruit avec la carte Raspberry Pi. Pour ce faire, introduisez doucement le connecteur en veillant à ne pas appuyer avec vos doigts sur l'écran. Il serait dommage de l'abîmer avec cette manipulation. Utilisez les zones libres du PCB comme appuis et prenez votre temps. Gardez bien les deux cartes parallèles l'une avec l'autre.



Une fois connectés, posez les deux cartes à plat et introduisez les entretoises entre elles puis faites glisser une vis nylon à l'intérieur afin de maintenir les entretoises en place.



Répétez cette manipulation avec les 4 coins.



3.4 Assemblage temporaire

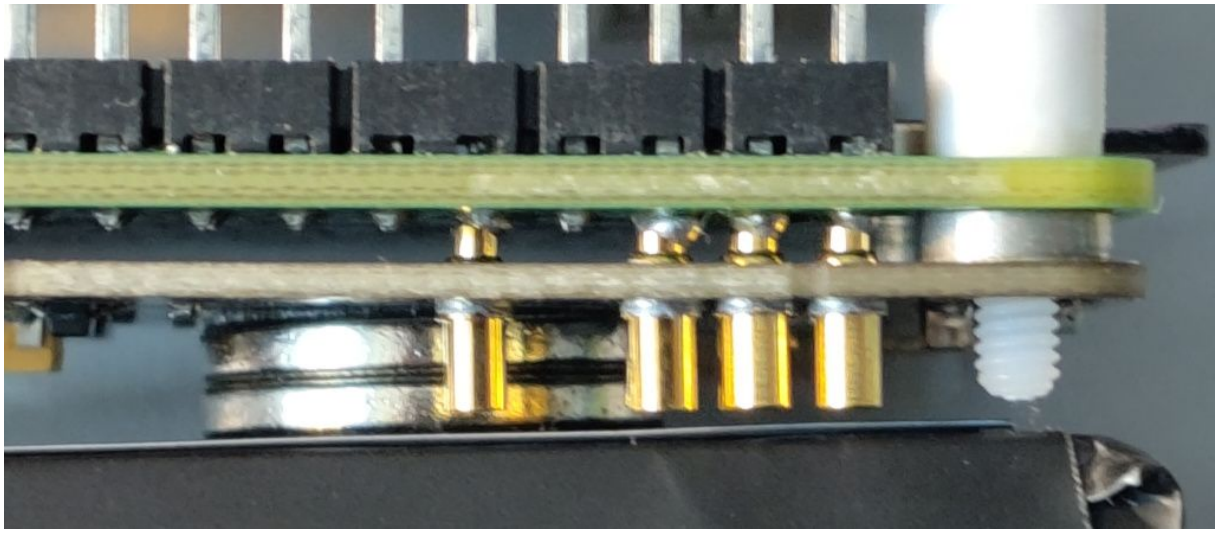
Avant de se lancer plus loin dans le montage, il est judicieux d'effectuer le tout premier démarrage de Contelia pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu. Si cette étape échoue, il est inutile de continuer.

Ici, évitez de toucher au bouton d'alimentation de la PiSugar. Bien qu'il y a par défaut un système de protection pour éviter d'allumer la carte par mégarde, il vaut mieux éviter ce bouton tant que toutes les cartes ne sont pas correctement vissées entre elles.

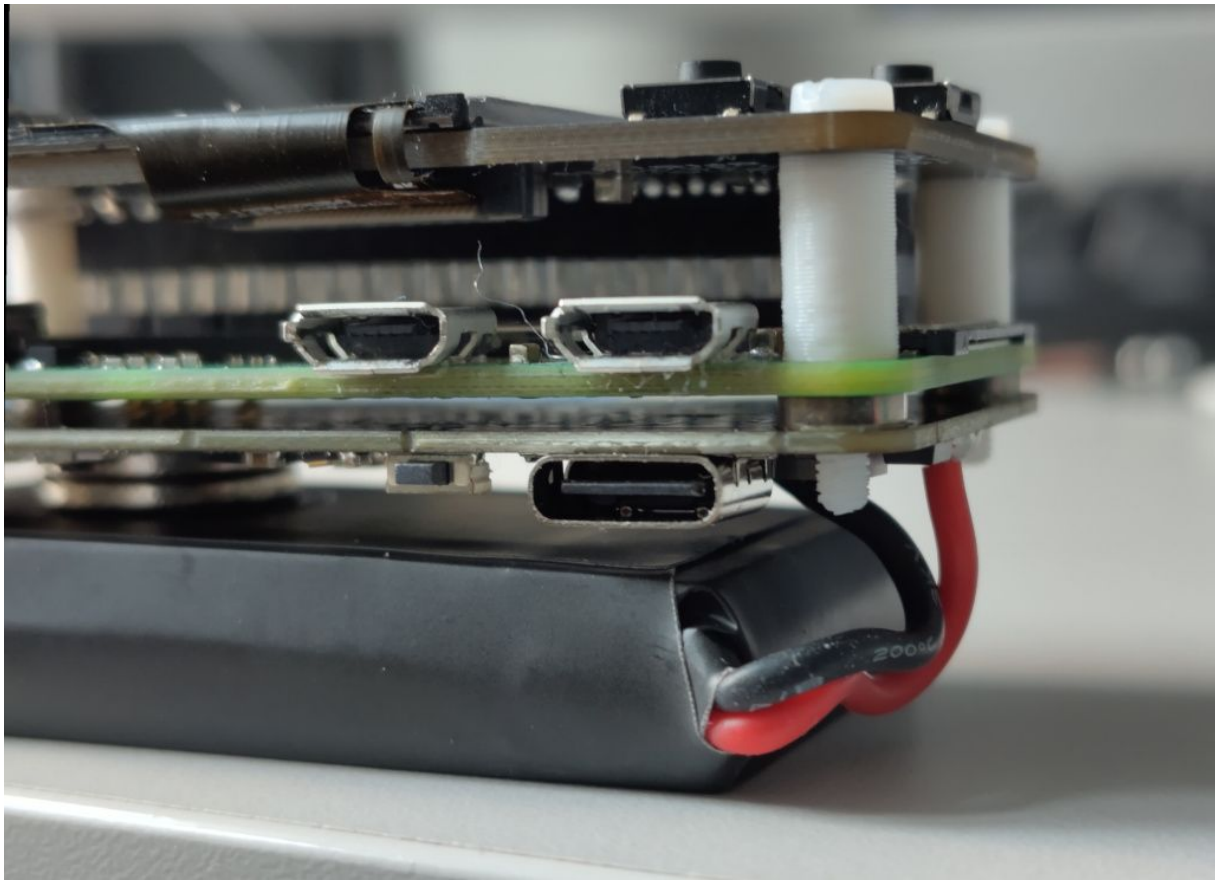
> **Note**
>
> Le mode de protection du bouton est désactivé une fois que le premier démarrage de Contelia a été réalisé.

Préparez un tournevis adapté aux vis nylon M2.5. Il vous faut un tournevis plat et très fin.

Positionnez la carte Raspberry Pi par dessus la carte PiSugar, tout en alignant les vis. Les connecteurs de la carte PiSugar doivent s'appuyer proprement contre les contacts de la carte Raspberry Pi.



Serrez les vis en croix et assez fermement (mais pas trop non plus, il ne faut pas abîmer les pas de vis).

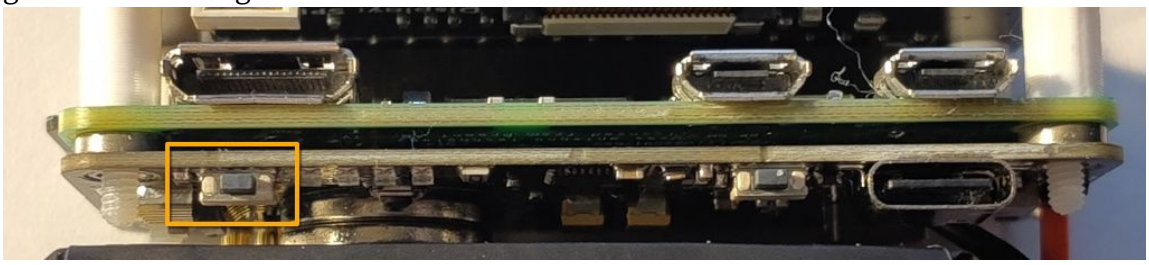


3.4.1 Premier démarrage

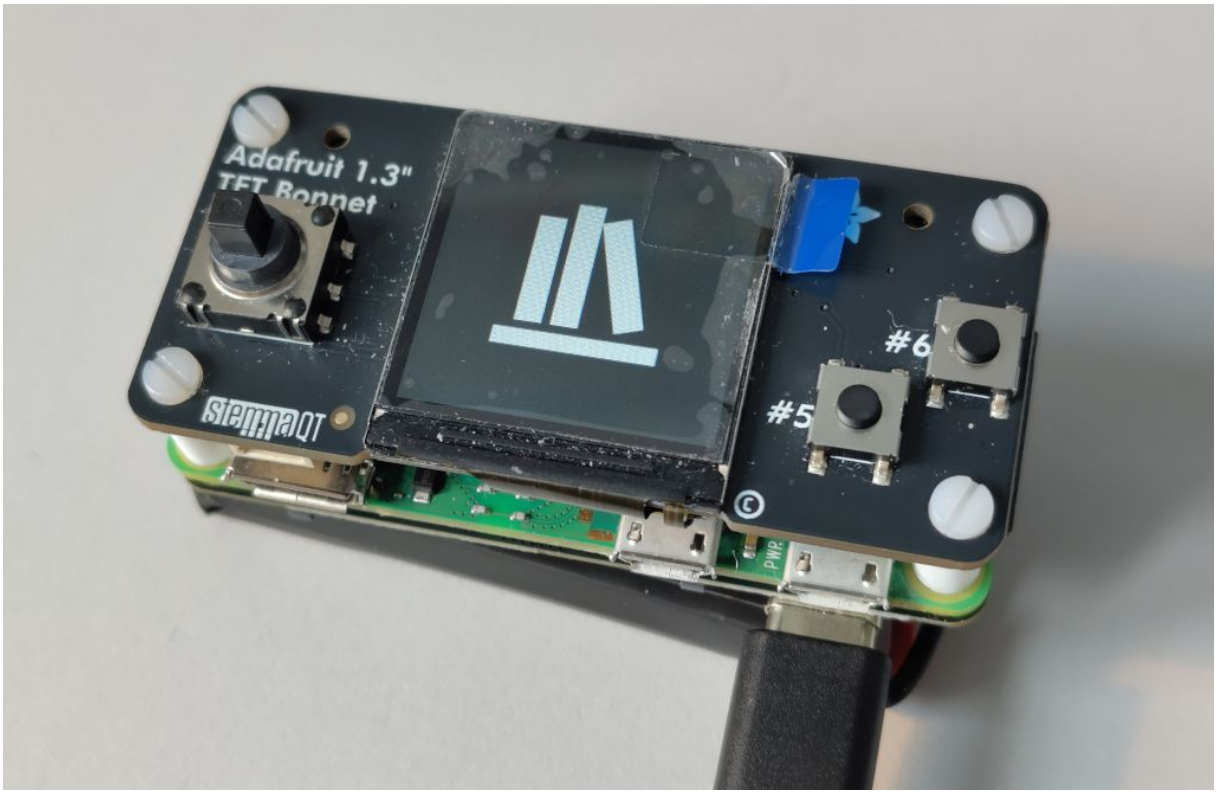
Pour ce premier démarrage, je vous invite à brancher un câble d'alimentation USB-C sur la carte PiSugar. Bien que la batterie devrait être suffisamment chargée, il est plus sage de s'assurer que la tension électrique ne chute pas pendant les étapes "critiques" de la première initialisation du système d'exploitation Contelia.

Si vous n'avez jamais effectué ce montage avec ce matériel (ce qui veut dire qu'il est configuré

d'usine), la carte Raspberry Pi devrait démarrer automatiquement au moment même où vous branchez le câble USB-C.

> **Avertissement**
>
> Si la carte PiSugar n'alimente pas automatiquement la carte Raspberry Pi (aucune lumière verte s'allume sur le côté **droit** de la carte Raspberry Pi), vous devez utiliser le bouton de gauche de la PiSugar afin de la mettre sous tension.
>
> 
>
> Si c'est la toute première fois que cette carte PiSugar va être configurée avec Contelia, il faut effectuer un "click and hold". Cela consiste à appuyer sur le bouton comme si on faisait un clic de souris, puis à appuyer à nouveau mais en tenant enfoncé. Alors sur la carte PiSugar, les lumières vertes vont s'allumer les une après les autres jusqu'à ce qu'une lumière bleue s'active sur le côté gauche de la carte PiSugar.

Attendez un instant, Contelia OS va démarrer et effectuer un redémarrage pour enfin afficher l'image de livres (comme ci-dessous) et s'éteindre d'elle-même après 20 secondes (tout le processus devrait se passer en moins d'une minute). Débranchez alors le câble USB-C et dévissez toutes les vis et ne séparez pas la carte écran de la carte Raspberry Pi (ne touchez surtout pas au bouton d'alimentation de la carte PiSugar pendant le démontage). Pour la suite, il est nécessaire de monter la PiSugar séparément des deux autres cartes.



> **Note**
>
> S'il semble ne rien se passer et surtout que vous n'avez jamais vu l'image des livres, c'est peut-être que vous avez mal relié les deux cartes, que les vis sont mal serrées ou alignées, que l'alimentation USB-C n'est pas branchée ou peut-être simplement que la carte micro-SD est mal flashée. Vérifiez bien qu'une lumière verte sur la carte Raspberry Pi s'allume.

3.5 Assemblage de la carte PiSugar 3

Avant tout, prenez la petite boîte et le bouton d'alimentation (en forme rectangulaire). Introduisez le bouton dans la boîte depuis l'intérieur. Ce bouton ne peut pas tenir en place tant que la carte PiSugar n'est pas installée. Si vous souhaitez vous simplifier la vie, utilisez un morceau de papier collant (scotch) à l'extérieur afin de garder le bouton en place.



Regardez bien le sens de votre boîte, car vous devez insérer la carte PiSugar à l'intérieur et depuis le bon côté. La carte PiSugar a uniquement un connecteur USB-C et c'est elle qui a le bouton d'alimentation. Par rapport à la photo ci-dessus, la carte PiSugar doit alors être insérée par le haut (car nous tenons la boîte à **l'envers**).

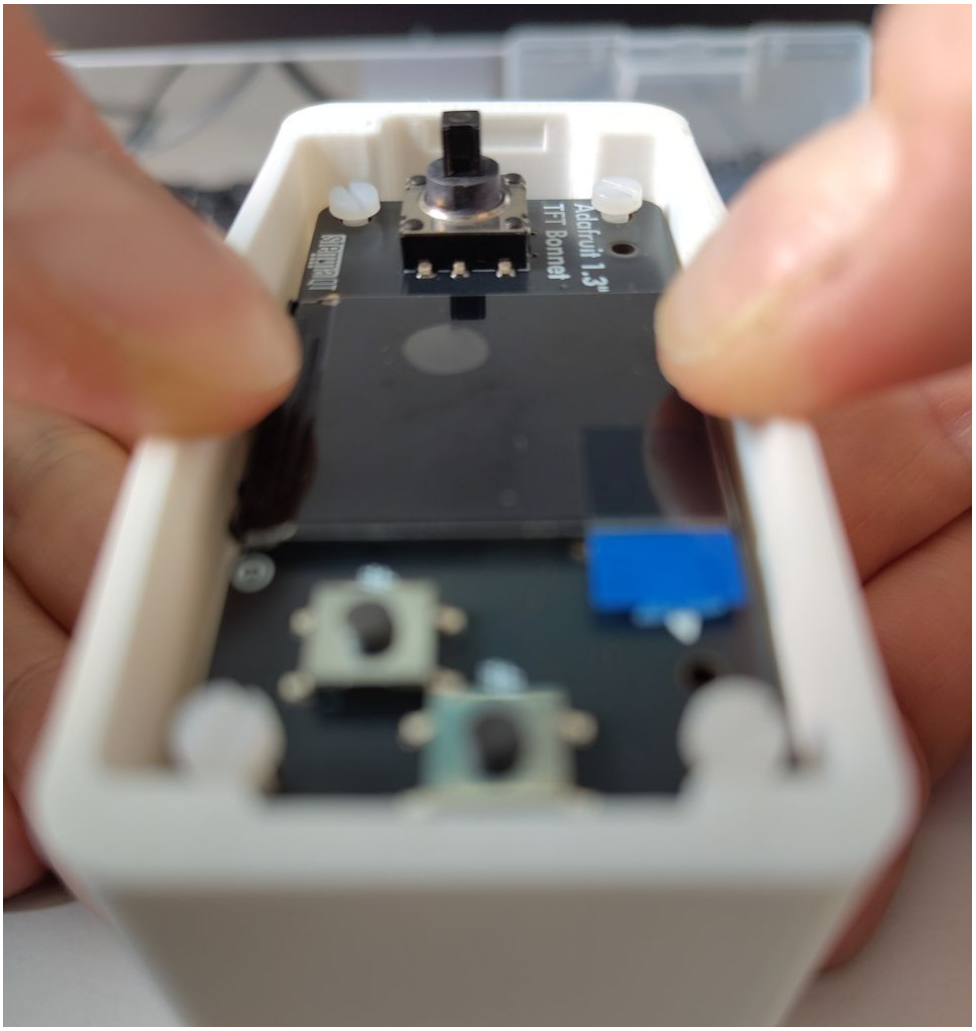


Vous devez glisser délicatement la carte PiSugar tout en faisant attention à ce que le bouton d'alimentation se situe bien devant le bouton que vous avez positionné précédemment avec du papier collant. Une fois fait, ne retournez pas la boîte.

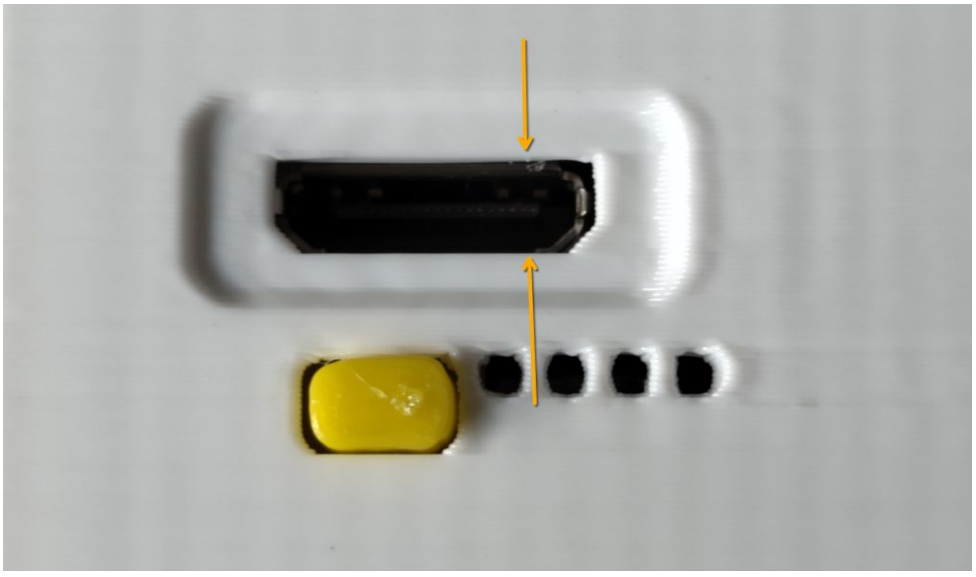
Saisissez la boîte en gardant appuyé avec un doigt la carte PiSugar (pour ne pas qu'elle tombe).



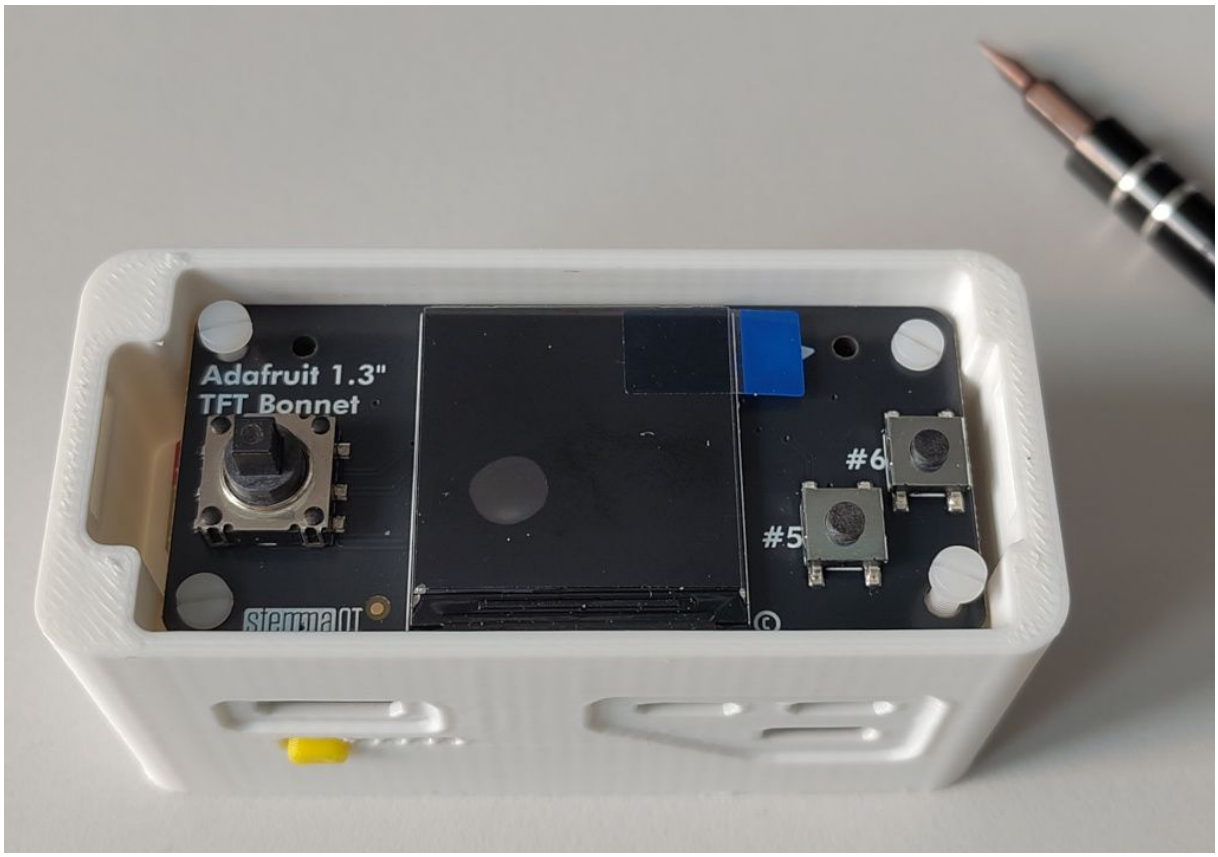
Alors vous pouvez retourner l'assemblage pour y introduire de l'autre côté, la paire de cartes Raspberry Pi et Adafruit que vous avez préparé tout à l'heure. Tout en gardant bien en place la carte PiSugar, introduisez les autres cartes. Vous pouvez écarter légèrement les parois latérales de la boîte pour faciliter leur introduction.



Faites en sorte d'introduire les cartes en les gardant à plat autant que possible afin que les contacts entre la carte PiSugar et la carte Raspberry Pi se fassent sans encombre. Une fois que vous avez bien introduit toutes les cartes, les connecteurs de la carte Raspberry Pi (ainsi que le connecteur USB-C de la PiSugar) devraient être alignés avec les trous du boîtier.



Tout en gardant bien en place avec une main, le trio de cartes (je vous rappelle d'éviter autant que possible de presser sur l'écran de la carte Adafruit), commencez par visser (en croix) les vis nylons. Vissez bien en croix et gentiment afin que les cartes restent toujours bien plaquées. Ne serrez pas comme un sourd car vous risqueriez d'abîmer le filetage des vis. Mais serrez fermement car il faut garantir les appuis avec les contacts de la carte Raspberry Pi.



3.5.1 Démarrage de test

Une fois que tout est bien vissé, il est judicieux d'effectuer un nouveau démarrage de test afin de s'assurer que l'alimentation fonctionne bien entre les deux cartes. En principe il n'est pas nécessaire de connecter le câble USB-C. Pressez simplement sur le bouton d'alimentation, attendez quelques secondes (moins de 10 secondes). L'écran devrait afficher à nouveau une image de livres, puis Contelia va s'éteindre automatiquement après 20 secondes.

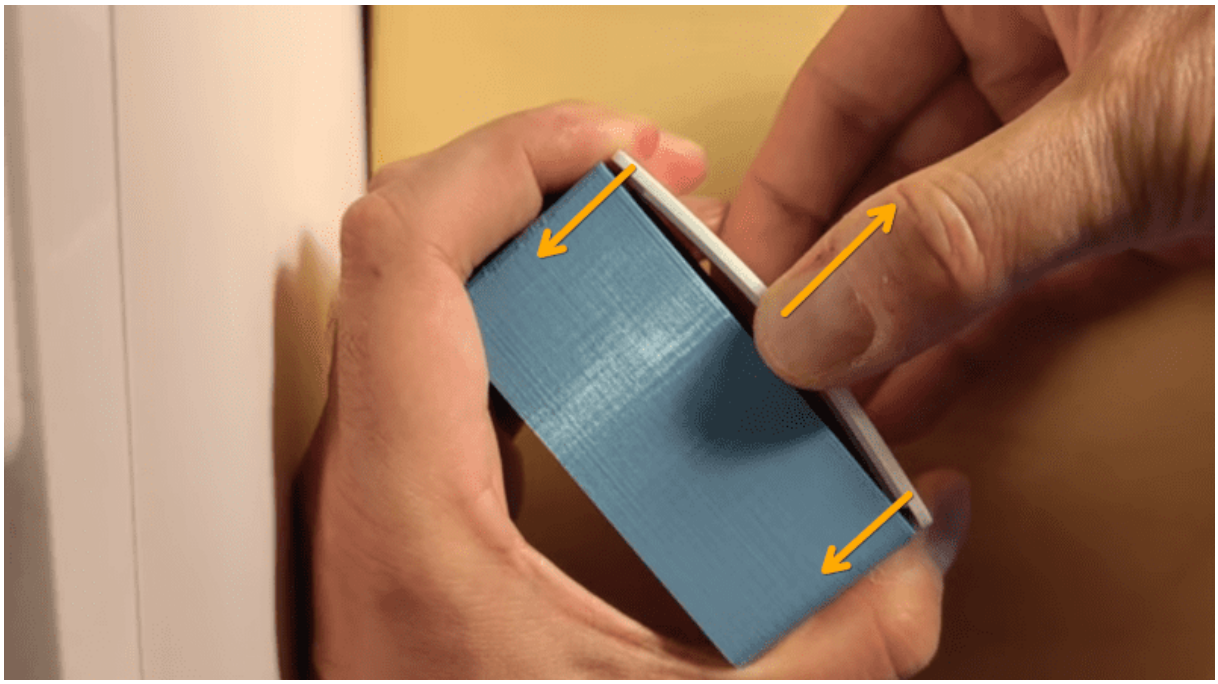
3.6 Fermeture de la boîte à encastrer

Couvercle inférieur

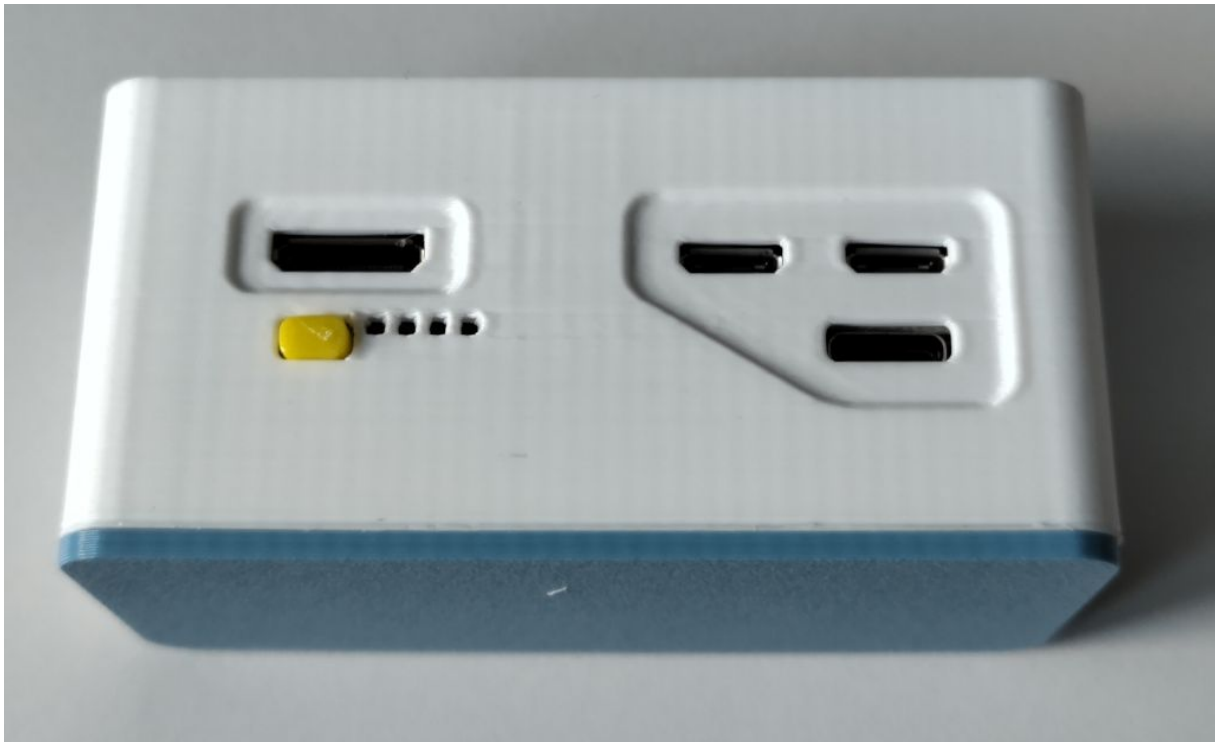
Vous avez deux couvercles à disposition. Le couvercle plein sert évidemment à fermer l'ouverture sur la batterie. Regardez bien ce couvercle car il est asymétrique. Positionnez le bien dans la bonne orientation.



Faites tenir le couvercle au moins d'un côté court et maintenez comme sur la photo avec une seule main. Utilisez votre seconde main pour courber (avec un peu de force) légèrement le couvercle afin de faire rentrer le second clip.

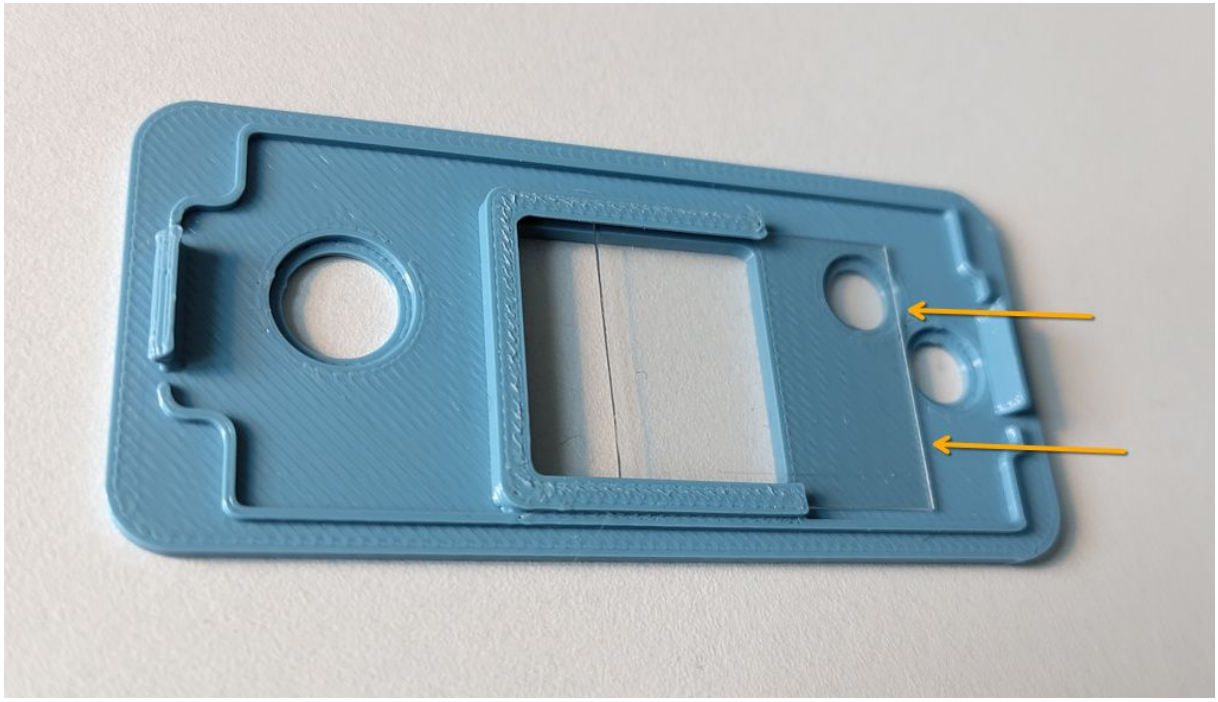


▸ Voir la vidéo en ligne
https://contelia.schroetersa.ch/project/kit.html#fermeture-de-la-boîte-à-encastrer



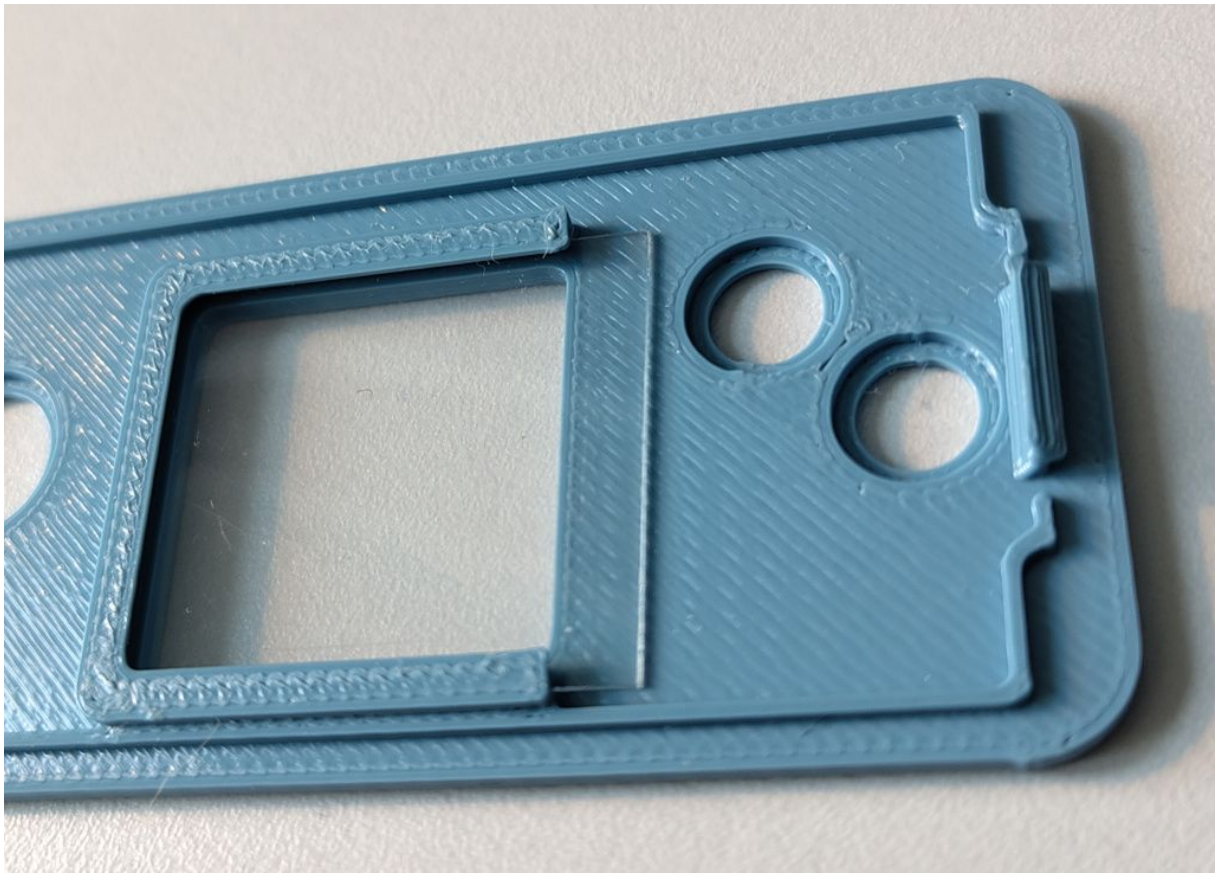
Couvercle supérieur

Avant tout, vous devez introduire la vitre en plastique transparent dans les fentes du couvercle. Cette vitre est destinée à protéger l'écran des rayures.



Poussez la vitre autant que possible. Elle ne doit pas obstruer un bouton et elle doit complètement recouvrir le trou destiné à l'écran. Il est possible que votre vitre ne soit pas exactement de la même dimension que sur la photo ci-dessous.

> **Note**
>
> Si la vitre ne veut pas du tout s'insérer car elle serait un petit peu trop large, prenez un cutter et une règle métallique et découper légèrement le plastique d'une fraction de millimètre. Vous pouvez également utiliser une paire de ciseaux.



Maintenant il faut préparer la carte Adafruit avant de refermer la boîte. Commencez par enfoncer le joystick en caoutchouc. N'ayez pas peur de presser fermement sur le joystick car il peut y avoir une certaine résistance.



Une fois le joystick en place, enlevez délicatement le film protecteur de l'écran.



Déposez alors les deux boutons poussoir comme indiqué sur la photo. Si vous n'y arrivez pas car c'est un jeu d'équilibrisme, vous pouvez procéder comme avec le bouton d'alimentation en utilisant du papier collant en faisant tenir les boutons directement sur le couvercle (en les

faisant passer à travers les trous au préalable évidemment).



Fixez le couvercle supérieur de la même manière que pour le couvercle inférieur comme expliqué à la Section 3.6 (en courbant légèrement celui-ci).

Votre petite boîte à histoire est prête.



3.7 Mise en place de la boîte principale

Tout d'abord, vous devez vous occuper des haut-parleurs. Ceux-ci utilisent un connecteur USB (il est donc tout à fait possible d'utiliser Contelia sans la boîte principale). Vous pouvez imaginer utiliser uniquement des écouteurs USB, il est également possible d'exploiter des enceintes (ou des écouteurs) Bluetooth mais nous y reviendrons dans la documentation utilisateur.

Vous devez enrouler proprement le câble USB des haut-parleurs dans la bride en forme de huit. Prenez votre temps et enroulez **serré**.

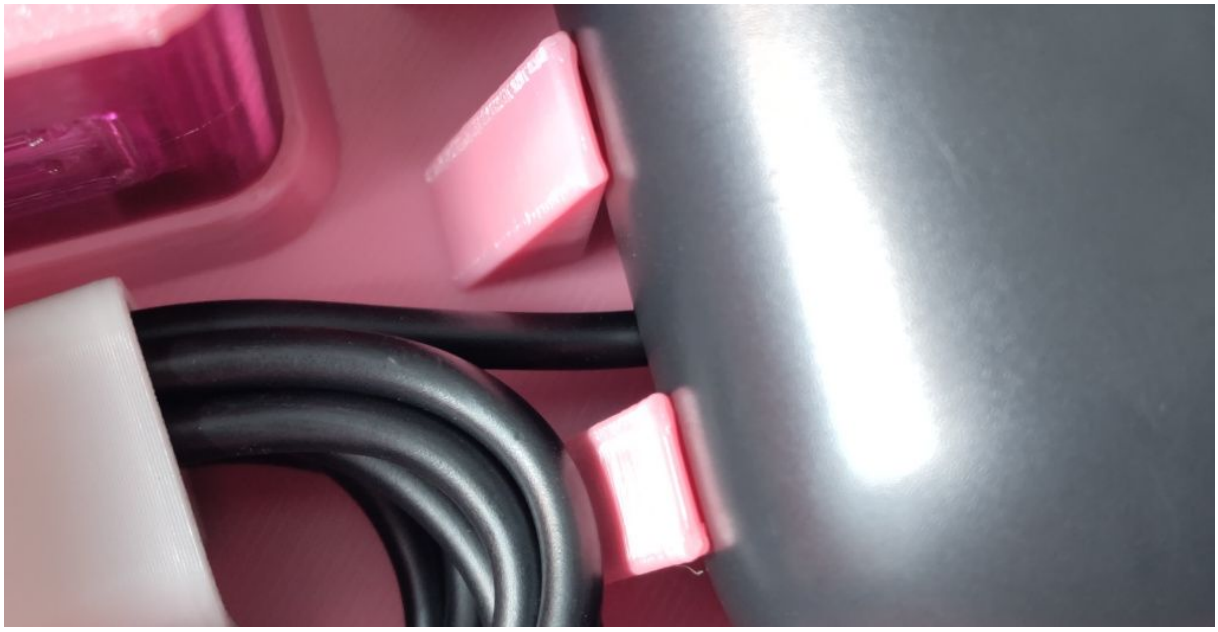


> **Note**
>
> Si vous trouvez cela difficile à faire, je vous invite à d'abord enrouler le câble autour de deux doigts, puis insérer complètement l'ensemble des boucles dans un seul côté du huit, ensuite insérez une boucle après l'autre dans le côté opposé du huit. Je suis sûr que vous allez y arriver.

Prenez alors la boîte principale, la petite boîte ainsi que les haut-parleurs. Commencez par déposer la petite boîte en veillant bien à ce qu'elle soit parfaitement encastrée. Le plat du couvercle de la petite boîte ne doit en aucun cas dépasser la hauteur des parois de la grande boîte. Si c'est le cas, alors certainement que vous n'avez pas bien positionné la petite boîte.

Une fois fait, encastrez le haut-parleur dans son emplacement réservé en veillant à ce que son câble sorte vers le bas et non vers le haut. Disposez le câble comme proposé sur la photo.



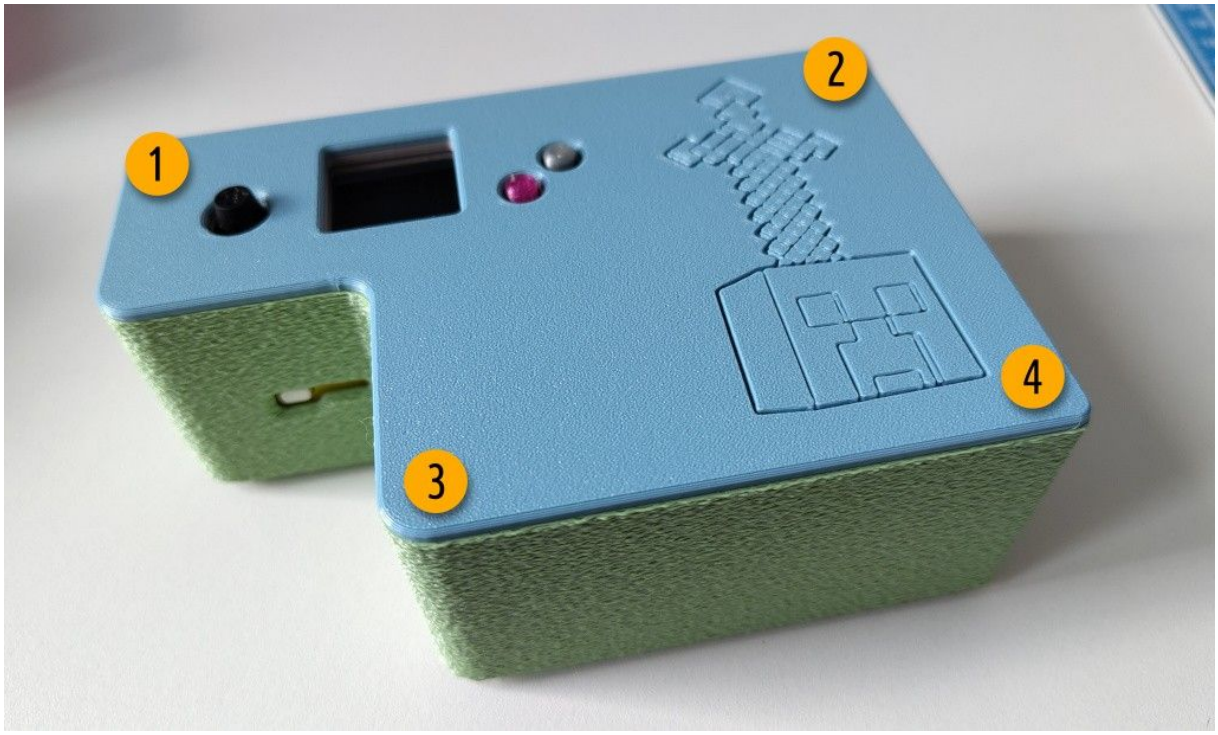


Il ne vous reste alors plus qu'un câble, c'est l'adaptateur USB / micro-USB. Je vous invite à enrouler le câble de l'adaptateur et d'utiliser les brides noires pour faire tenir la boucle. Observez bien la photo suivante. Connectez le micro-USB de l'adaptateur sur l'entrée **gauche** de la petite boîte à histoire. L'entrée micro-USB droite supérieure n'est **jamais** utilisée. Mettez alors bien en place le câble de l'adaptateur afin de pouvoir le connecter avec le câble USB des haut-parleurs sans que ça puisse empêcher de fermer le couvercle de la grande boîte à histoire.



> **Note**
>
> La première fois il est relativement difficile de tout faire entrer correctement. Ajustez les différentes longueurs de segment de câble en serrant ou desserrant les boucles si cela est nécessaire. En prenant le temps de faire bien, je vous assure qu'il est possible de connecter l'ensemble sans qu'un seul câble dépasse en hauteur. Notez encore qu'une fois enroulé correctement, dès le moment que vous ne les manipulez plus, ils finiront par conserver leur nouvelle forme et les assemblages suivants de la boîte à histoires seront bien plus simple.

Si la batterie est complètement chargée, alors vous pouvez mettre le couvercle en place. Commencez par en haut à gauche et terminez de clipper en bas à droite.



4 Bravo, vous avez terminé

Je vous invite à lire la documentation de prise en main de Contelia.